

Predictive Navigation and Constrained Manipulation of Mobile Manipulators in Dynamic Environments

動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

報告者：陳文顯

指導教授：陳榮順 教授

報告大綱

- 進度回顧
- 本次進度
- 未來工作

建立一套基於 ROS2(Ubuntu 24.04)之移動操作機器人系統，使機器人能於動態環境中，透過底座與手臂之全身協調控制(Whole-body Coordination)，並能完成多樣化接觸操作任務，再透過數位孿生平台進行驗證與測試

- **建立具預測能力之動態避障導航系統**

- 設計以 Model Predictive Control(MPC)為核心之區域控制器，結合 Kalman Filter 進行動態障礙物短期軌跡預測，使機器人能於動態環境中進行安全、平滑且具前瞻性的導航控制

- **實現底座與手臂之全身協調控制**

- 在導航控制架構基礎上納入操作任務約束，使控制器能同時考慮底座運動與手臂操作需求，完成導航與操作之整合控制
- 目標任務包含：開門/開抽屜等移動中接觸操作

- **建立數位孿生驗證平台**

- 以 Gazebo 建立與實體系統一致之模擬環境，針對不同場景與參數條件進行驗證，並建立量化評估指標作為後續比較依據
- 評估項目包含：路徑追蹤誤差/到達時間/控制平滑性/安全距離/任務成功率

進度回顧

ROS2 基礎環境建置

建立完整的 ROS2 Jazzy 開發環境

完整 TF 樹正常運作：map → odom → base_footprint → lidar

底座模型建置

建立可在 Gazebo 中模擬的機器人底盤模型

模擬場景建置

建立 Gazebo 測試場景

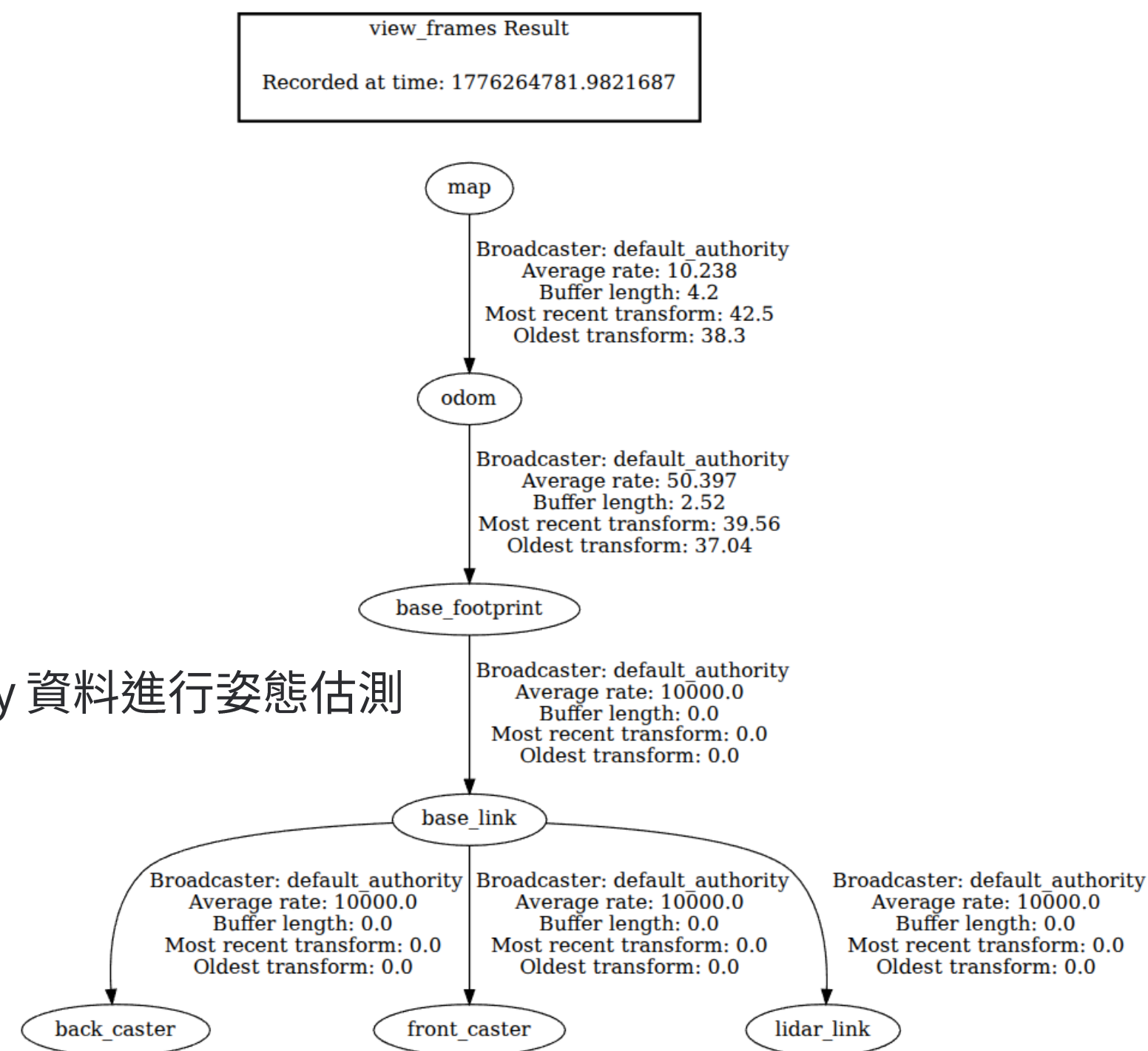
基礎導航 Baseline 建立

定位：AMCL 粒子濾波正常運作，可融合 LiDAR 掃描資訊與 odometry 資料進行姿態估測

全域規劃：NavFn A* 在靜態代價地圖上搜尋最低代價路徑

整體結果：

系統可穩定執行完整自主導航任務



1. 核心控制器與底盤模型修正

- **底盤模型修正**：從差速改為全向底盤(Omni)，輸入矩陣設為 $B = I$ ，解鎖三自由度直接控制，使側移(vy)成為可用控制量，發揮全向輪優勢
- **全域規劃器**：將傳統 NavFn 替換為 SmacPlanner2D，產生的路徑更契合全向底盤的運動特性
- **軌跡追蹤框架**：捨棄傳統尤拉角，改用 $SE(2)$ 幾何 MPC (GMPC)。沿參考軌跡引入多點線性化，徹底解決了機器人在連續大角度旋轉(跨越 $\pm\pi$)時的奇異點與發散問題

2. 動態預測與安全約束機制

- **引入 Kalman Filter 預測**：實作 4 狀態(位置與速度)等速度 KF 觀測器，將 Gazebo 的動態障礙物位置轉換為平滑的速度向量(vx, vy)
- **全時域預測式 CBF**：將 KF 預測之障礙物未來軌跡融入約束中，並加入相對速度項。設計「首步硬約束($\varepsilon_0 = 0$) + 未來軟約束」的機制，確保 QP 求解器不卡死，實現平滑繞行

3. 量化評估

- **量化評估框架建置**：完成測試流程，可將 rosbag 轉為包含 22 項指標(任務成功率、追蹤 RMSE、控制平滑度、最小淨距、求解延遲等)的量化數據，為後續方法提供公平比較基準

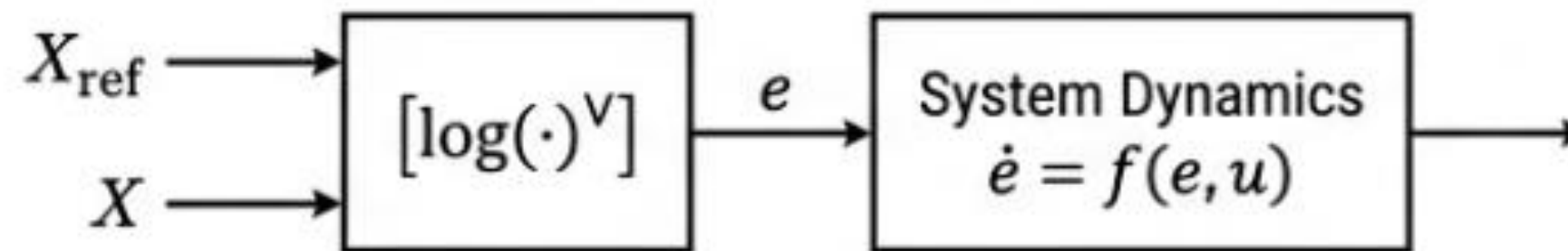
SE(2) 幾何 MPC (GMPC)

1. 傳統方法的痛點與幾何優勢

- 尤拉角奇異點問題：傳統以 (x, y, θ) 為狀態，當機器人連續旋轉跨越 $\pm\pi$ 時，角度誤差會產生不連續跳變，導致傳統 MPC 求解發散
- $SE(2)$ 矩陣李群映射：將位姿改以 3×3 齊次矩陣表示，並將參考位姿與目前位姿透過對數映射將誤差轉換到李代數中，再將其代入誤差動態模型中，由 MPC 求解最佳控制輸入 u ，使姿態追蹤誤差逐漸收斂，進而消除跳變

2. GMPC

- 測地誤差(Geodesic Error)
- 連續誤差動態方程式



3. 本研究的具體修改

- 全向底盤適配：捨棄文獻中的非完整約束(Nonholonomic)，將輸入矩陣設為單位陣 $B = I$ 。讓 v_x, v_y, ω 三自由度能直接控制，使側移 v_y 正式成為 GMPC 可用的變數
- 多點時變線性化 (Multi-point Linearization)：沿著預測時域的參考軌跡進行逐點線性化，取代傳統的單點線性化，進一步保證大角度動態下的求解穩定性

4. 系統擴充性

- 透過上述過程，將非線性軌跡追蹤完美凸化為標準的 QP 問題
- $SE(2)$ 的矩陣框架未來能直銜接底盤 + 手臂的全身協同矩陣



2026/06/04

1. GMPC 極限與傳統避障問題

- 純 GMPC 缺乏避障能力：僅能精準追蹤參考軌跡，無法主動處理突發的動態障礙物
- 傳統避障的缺陷：若僅依賴障礙物的當下位置，面對移動物體易導致逼近時才觸發急煞，或造成求解器無解卡死

解決方案： 必須引入對障礙物未來軌跡的預測機制，使機器人能提前規劃平滑的繞行曲線

2. 障礙物狀態估測與預測

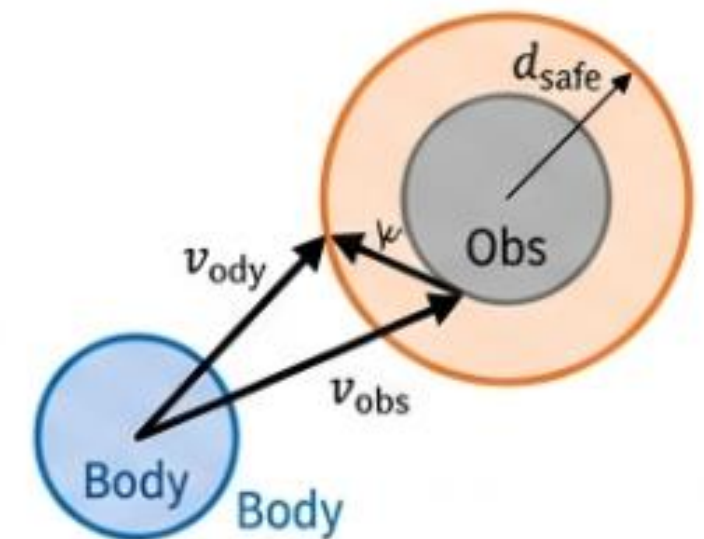
- 實務感測雜訊處理：本研究建立 4 狀態等速度 Kalman Filter，從具雜訊的 LiDAR 位置觀測中，濾波並估測出平滑的瞬時速度向量 (v_x, v_y)
- 預測未來軌跡：基於估測速度，建構預測時域內障礙物之未來位置

3. 全時域預測式 CBF 機制 (Predictive CBF)

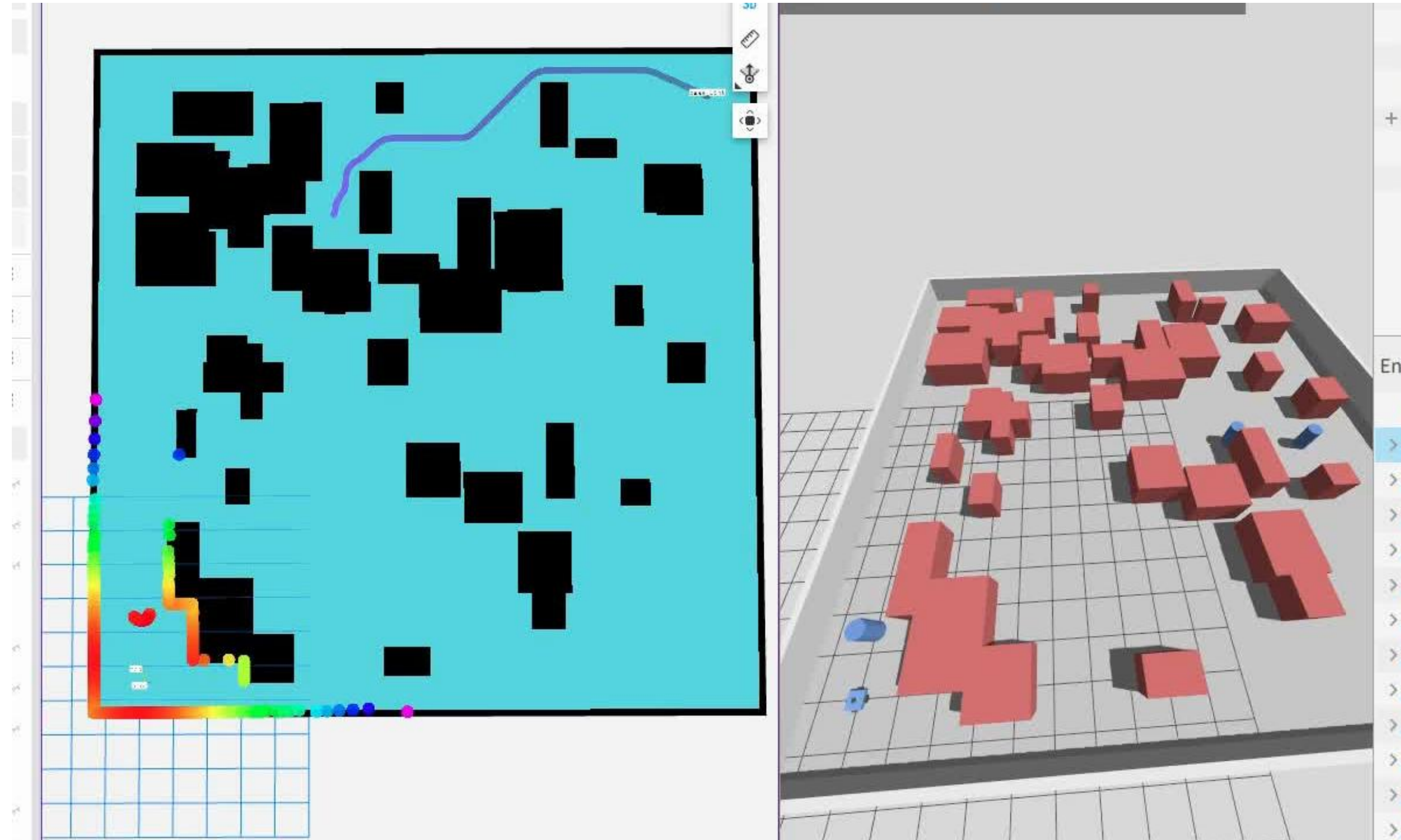
- 相對速度納入約束：將 KF 預測之速度餵入 CBF，並針對預測時域內的每一步皆施加安全邊界約束
- CBF 核心公式： $\dot{h}_i(k) + \alpha h_i(k) \geq -\varepsilon_K$ ，透過 $\dot{h}_i(k)$ 項引入雙方相對速度

4. 本研究整合軟硬約束結合設計

- 首步硬約束 ($\varepsilon_0 = 0$)：嚴格限制控制指令發出的當下絕對不發生碰撞
- 未來預測軟約束 ($k \geq 1$)：引入鬆弛變數 ε_K 並於成本函數中加入懲罰權重。此機制允許求解器在面對複雜動態環境時，有彈性地尋找最佳繞行路徑，徹底解決多障礙物導致的 QP 無解死鎖問題

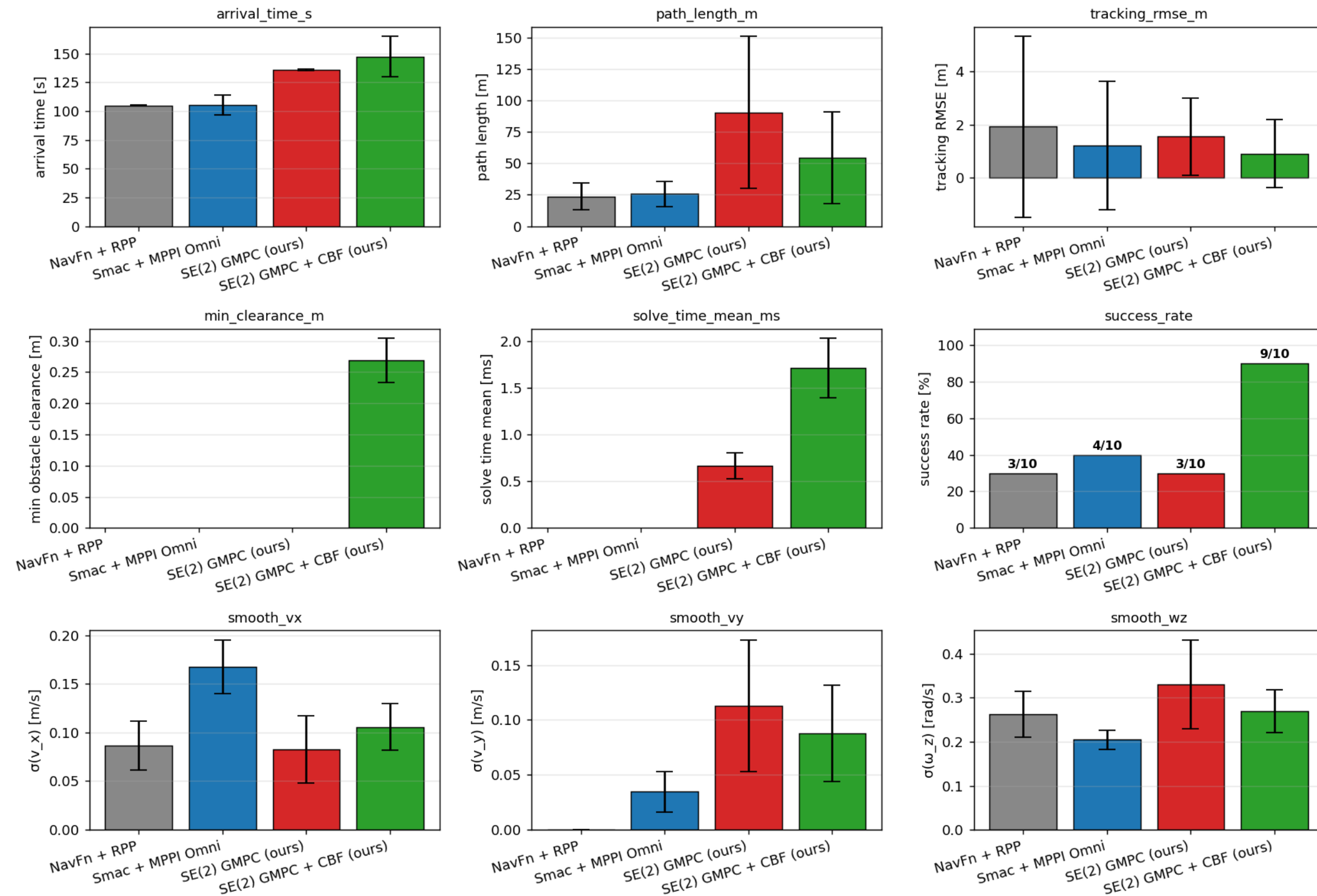


目前進度成果



目前進度成果

Baseline comparison — RPP / MPPI Omni / GMPC



1. 實驗自動化與統計檢定

- 實驗設計：針對障礙物起終點與速度導入多隨機種子 (Random Seeds) 進行蒙地卡羅測試
- 目標：排除少量測試之僥倖效應，驗證演算法在未知動態環境下的強健性

2. CBF 安全參數靈敏度分析

- 實驗設計：針對 α (邊界逼近率)、dsafe (安全距離)、Slack 權重進行網格搜索 (Grid Search)
- 目標：繪製「安全 (淨距/碰撞) vs. 效率 (到達時間/平滑度)」之 Pareto 取舍曲線，佐證現有參數設計之合理性

3. 控制平滑性

- 問題分析：目前速度命令偶爾會因 OSQP 瞬間無解觸發緊急煞車而導致速度輸出發生劇烈的高頻震盪
- 解決方案：於控制器後端串接 nav2_velocity_smoother 壓制跳變

4. Planner 端整合 KF 預測

- 問題分析：目前的 90% 成功率，唯一失敗的測試因於全域規劃器遭遇起點佔據鎖死
- 可能的解決方案：將 KF 預測的未來軌跡以衰減權重加入時空代價地圖 (Spatio-temporal costmap)，目標是讓 Planner 能直接主動繞開動態障礙物，徹底解決無解卡死問題

Thank you!
